

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН

_____ Е. Е. Лимонова

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2026 г.

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ241

_____ / А. Д. Ергучев /

«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ241

_____ / Г. А. Суханов /

«__» _____ 2026 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инд.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1-ЛЮ

**БЫСТРАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ И КВАНТОВАННЫХ
СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
APPLE.**

Техническое задание

RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1

Листов 6

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Текст программы» приведен текст программы «Быстрая реализация вещественных и квантованных сверточных нейронных сетей на мобильных устройствах Apple».

Программа разработана на языке программирования C++.

Программа предназначена для создания высокопроизводительной реализации сверточных нейронных сетей на устройствах Apple Silicon.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.401-78 [7]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Программа, представляющая собой реализацию основных операций слоёв сверточных нейронных моделей на мобильных устройствах Apple. Ознакомиться с текстом программы можно на сайте Github по ссылке: <https://github.com/gsukhanov/apple-fast-inference/>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04-06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]